

Усилия на РУД (на примере боевой авиации / истребителя)

Ход РУД здесь продольный, классический, но с очень высокой плотностью.

Режим / Ситуация	Усилие, кгс	Усилие, Н	Примечание
Базовое рабочее усилие (трение фрикционных)	2,0 – 3,0	≈ 20 – 30	Ход специально сделан тутим. При перегрузках до 9G рука пилота тяжелеет, и такое усилие предотвращает непроизвольное сбрасывание газа назад.
Переход на Форсаж (продавливание пружинного упора)	5,0 – 7,0	≈ 50 – 70	Заметно жестче, чем на гражданских бортах. Чтобы зажать форсажную камеру, требуется резкое осознанное толчковое усилие кистью. Рычаг преодолевает подпружиненный зуб-отсечку.
Положение «Стоп» (выключение двигателя на земле)	Не нормируется (механический фиксатор)	N/A	Просто потянуть РУД назад до конца нельзя. Требуется физически приподнять рычаг вверх на 1–1,5 см или отжать фиксатор пальцами, чтобы перешагнуть упор «Малого газа».

Table 1. Усилия на рычаге управления двигателем (РУД) для гражданской авиации

Режим / Ситуация	Усилие, кгс	Усилие, Н	Примечание
Продавливание пружинного упора (Взлётный режим / TOGA)	3,5 – 5,5	35 – 55	Уход на второй круг, чёткий тактильный барьер. Преодолевается уверенным движением руки.
Базовое рабочее усилие (Плавный ход)	1,0 – 2,0	10 – 20	Обычное регулирование тяги в полёте, преодоление трения фрикционных.
Экстренное пересиливание автомата тяги	4,0 – 5,0	≈ 40 – 50	Привод автотяги срывается через фрикционную муфту при вмешательстве пилота.
Максимальное допустимое усилие (аварийное заедание)	18 – 22	≈ 180 – 220	По нормам CS-25 / FAR-25, чтобы пилот мог сдвинуть рычаг одной рукой без переутомления.
Минимальное усилие (свободный ход)	не менее 0,5	не менее ≈ 5	Нижний порог, исключаящий самопроизвольное смещение РУД от вибраций.